

Reto Profesional Tema 7

La Inteligencia Artificial

Aplicaciones en Ciberseguridad y Desarrollo de Aplicaciones

Cliente: +tech

Jimenez Alonso Javier · Serrano Membrive Julio

1. Introducción

La inteligencia artificial (IA) ha pasado de ser una tecnología emergente a convertirse en una herramienta transversal que transforma sectores enteros. Su integración en los procesos de trabajo, los sistemas informáticos y las plataformas digitales está redefiniendo no solo cómo se desarrollan los productos y servicios, sino también qué competencias profesionales serán imprescindibles en los próximos años.

Este informe analiza el impacto real de la IA en cinco casos de actualidad, propone su aplicación en los servicios de +tech (ciberseguridad y desarrollo de aplicaciones), y reflexiona sobre el futuro de la IA en el sector tecnológico. El objetivo es proporcionar a +tech una visión estratégica y fundamentada que le permita ofrecer soluciones innovadoras a sus clientes.

2. Investigación Previa: Noticias sobre el Impacto de la IA

A continuación se presentan cinco noticias reales sobre el impacto de la inteligencia artificial en los procesos de trabajo y los sistemas informáticos. Las noticias 1 y 2 están directamente relacionadas con el perfil profesional de Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW).

2.1. GitHub Copilot aumenta la productividad de los desarrolladores un 55%

Enlace a la noticia	Resumen de la noticia	Beneficios de la aplicación de la inteligencia artificial
GitHub Copilot: +55% de productividad en desarrollo de software github.com/features/copilot	GitHub Copilot es un asistente de programación basado en IA que autocompleta código, genera pruebas, documenta funciones y detecta errores en tiempo real. Según el informe Octoverse 2025 de GitHub, el 80% de los nuevos usuarios lo adopta durante su primera semana. Estudios independientes confirman que los desarrolladores que lo usan completan las tareas un 55% más rápido sin pérdida de calidad, y reportan un 75% más de satisfacción laboral.	• Reducción drástica del tiempo de desarrollo en tareas repetitivas. • Mejora de la calidad del código y la documentación. • Mayor autonomía del desarrollador junior. • Integración nativa en VSCode, JetBrains y otros IDEs.

2.2. La IA redefine el perfil del desarrollador web en 2026

Enlace a la noticia	Resumen de la noticia	Beneficios de la aplicación de la inteligencia artificial
Desarrollo web en la era de la IA: transformación real y nuevas habilidades (2026) muycomputer.com / hardwarepremium.com	Distintos análisis tecnológicos de 2026 señalan que la IA no elimina al desarrollador web, sino que transforma su perfil profesional. Las tareas mecánicas (boilerplate, testing básico, debugging rutinario) se automatizan progresivamente, mientras que cobra valor la capacidad de integrar servicios inteligentes, gestionar APIs de IA y tomar decisiones de arquitectura. La FP especializada en DAW adquiere relevancia estratégica en este contexto.	• Automatización de tareas repetitivas, liberando tiempo para trabajo creativo. • El desarrollador web evoluciona hacia un perfil de mayor valor añadido. • Mayor demanda de profesionales DAW que dominen herramientas de IA. • Mejor adaptación al trabajo remoto y entornos ágiles.

2.3. Un solo hacker comprometió 9 agencias de Gobierno usando IA comercial

Enlace a la noticia	Resumen de la noticia	Beneficios de la aplicación de la inteligencia artificial
Un único hacker con IA comercial vulnera la ciberseguridad de 9 agencias gubernamentales infobae.com (25/05/2026)	Según un informe de Check Point publicado en mayo de 2026, un único atacante logró comprometer la seguridad de nueve agencias de Gobierno entre finales de 2025 y febrero de 2026, ejecutando más de 5.000 comandos automatizados con dos sistemas de IA en paralelo: uno para la explotación en tiempo real y otro para el procesamiento de los datos robados. El incidente solo fue descubierto por errores del propio atacante, no por los controles internos de seguridad.	• Demuestra la urgencia de modernizar los sistemas de detección con IA defensiva. • Impulsa la demanda de soluciones de ciberseguridad basadas en IA. • Pone en valor la monitorización continua y la respuesta automatizada a incidentes.

2.4. La IA descubre el 42% de las vulnerabilidades CVE en los primeros meses de 2026

Enlace a la noticia	Resumen de la noticia	Beneficios de la aplicación de la inteligencia artificial
IA descubre el 42% de las vulnerabilidades CVE en 2026, frente al 28% de 2025 ecosistemastartup.com / NIST NVD (2026)	El reporte anual de NIST NVD confirma que en los primeros cinco meses de 2026 el 42% de todas las vulnerabilidades CVE han sido descubiertas por herramientas de inteligencia artificial, frente al 28% registrado en 2025. El informe destaca que tanto los equipos de seguridad defensiva como los actores maliciosos están usando las mismas herramientas de IA para detectar fallos en el software, lo que intensifica la carrera armamentística digital.	• Detección de vulnerabilidades mucho más rápida que con métodos manuales. • Reducción del tiempo de exposición a amenazas (ventana de vulnerabilidad). • Las empresas que adopten IA en seguridad tienen ventaja competitiva clara.

2.5. El Reglamento Europeo de IA es de obligado cumplimiento desde febrero de 2025

Enlace a la noticia	Resumen de la noticia	Beneficios de la aplicación de la inteligencia artificial
La UE exige alfabetización en IA a todas las organizaciones desde el 2 de febrero de 2025 entelgy.com (diciembre 2025)	Desde el 2 de febrero de 2025 el Reglamento europeo de IA (RIA) es de obligado cumplimiento para todas las organizaciones que utilicen sistemas de IA, independientemente de si existe o no una ley nacional. Entre sus obligaciones destacan la implementación de programas de alfabetización digital en IA para el personal y el cumplimiento de marcos éticos y de gobernanza. Muchas empresas aún desconocen este requisito, lo que genera una oportunidad de negocio para consultoras y empresas tecnológicas.	• Crea demanda de servicios de consultoría y formación en IA para empresas. • Incentiva la adopción responsable de IA con marcos de gobernanza. • Obliga a las empresas tecnológicas a documentar y auditar sus sistemas de IA.

3. Propuestas de Aplicación de la IA en +tech

+tech, como empresa especializada en ciberseguridad y desarrollo de aplicaciones, tiene ante sí una oportunidad única para integrar la inteligencia artificial en sus servicios y procesos internos. A continuación se detallan cuatro propuestas concretas, dos orientadas a ciberseguridad y dos al desarrollo de aplicaciones.

3.1. Ciberseguridad — Detección automática de amenazas con IA

Descripción de la aplicación		Ventajas de la aplicación
IA en Ciberseguridad	Implementar un sistema de detección y respuesta a amenazas (XDR/SIEM) potenciado con IA, capaz de analizar en tiempo real el tráfico de red, los logs de los sistemas y el comportamiento de los usuarios. La IA identifica anomalías, clasifica el nivel de riesgo y genera alertas automáticas priorizadas para el equipo de seguridad. Herramientas de referencia: Microsoft Sentinel, Darktrace, CrowdStrike Falcon.	• Reducción del tiempo de detección de amenazas (MTTD) de horas a minutos. • Menos falsos positivos gracias al aprendizaje continuo del modelo. • Libera al equipo humano para gestionar incidentes de mayor complejidad. • Cumplimiento simplificado con el Reglamento Europeo de IA y el RGPD.

3.2. Ciberseguridad — Análisis de vulnerabilidades automatizado

Descripción de la aplicación		Ventajas de la aplicación
IA en Ciberseguridad	Integrar herramientas de pentesting asistidas por IA que escaneen de forma continua el código fuente, las APIs y las infraestructuras de los clientes para identificar vulnerabilidades (CVEs, OWASP Top 10) antes de que puedan ser explotadas. La IA prioriza los hallazgos por criticidad y genera informes automáticos de remediación. Herramientas de referencia: Snyk, GitHub Advanced Security, Veracode.	• Detección proactiva de vulnerabilidades, reduciendo la superficie de ataque. • Informes automáticos listos para el cliente, ahorrando tiempo de redacción. • Posibilidad de ofrecer el servicio como suscripción continua (recurrencia de ingresos). • Alineado con las tendencias del mercado: el 42% de CVEs en 2026 detectadas por IA.

3.3. Desarrollo de Aplicaciones — Asistente de codificación con IA

Descripción de la aplicación		Ventajas de la aplicación
IA en Desarrollo	Adoptar asistentes de codificación basados en IA (GitHub Copilot, Cursor, Tabnine) en todos los proyectos de desarrollo de +tech. Estos asistentes autocompletan código, generan tests unitarios, documentan funciones automáticamente y detectan errores en tiempo real dentro del IDE del desarrollador. Adicionalmente, se puede ofrecer a los clientes la configuración e implantación de estos asistentes en sus equipos de desarrollo.	• Aumento de la productividad del equipo de desarrollo hasta un 55%. • Reducción de bugs y deuda técnica desde las primeras fases del proyecto. • Entrega de proyectos más rápida, mejorando la satisfacción del cliente. • Nuevo servicio de valor añadido: consultoría de adopción de IA para equipos dev.

3.4. Desarrollo de Aplicaciones — Generación automática de código y testing con IA

Descripción de la aplicación		Ventajas de la aplicación
IA en Desarrollo	Incorporar en el pipeline de CI/CD de los proyectos de +tech agentes de IA capaces de generar automáticamente suites de pruebas a partir del código fuente, detectar regresiones y sugerir refactorizaciones. También se puede aplicar IA generativa para proyectos: generación automática de la estructura base de una aplicación web a partir de requisitos en lenguaje natural. Herramientas de referencia: Copilot Workspace, Devin, v0 by Vercel.	• Reducción drástica del tiempo dedicado • Mayor cobertura de pruebas sin mayor el coste • Aceleración de la fase de arranque de nuevos proyectos • Diferenciación competitiva frente a otras empresas de desarrollo que no usan IA.

4. Cuestiones Finales

4.1. ¿Conocíais los cambios producidos por la IA en vuestro sector profesional?

Antes de realizar este reto, teníamos una noción general de que la IA estaba transformando el desarrollo de software gracias a herramientas como GitHub Copilot o ChatGPT. Sin embargo, la investigación nos ha permitido comprender la profundidad real de estos cambios. No se trata solo de autocompletar código: la IA está rediseñando los perfiles profesionales, acelerando los ciclos de entrega y creando nuevas especialidades como la de ingeniería de prompts o la integración de agentes autónomos en flujos de trabajo. En ciberseguridad, el impacto es aún más urgente: el hecho de que un único atacante con IA pueda comprometer nueve agencias gubernamentales pone de manifiesto que la seguridad pasiva ya no es suficiente.

4.2. ¿Consideráis que hay riesgos importantes en el uso de la IA en la actividad profesional?

Sí, y consideramos que deben abordarse de manera seria. Identificamos tres riesgos principales:

- Riesgo de dependencia tecnológica: si el equipo de desarrollo delega demasiado en la IA sin entender el código generado, la calidad del software puede degradarse silenciosamente. La IA no sustituye al criterio técnico; lo apoya.
- Riesgo de seguridad dual: las mismas herramientas de IA que usamos para proteger sistemas pueden ser usadas por actores maliciosos para atacarlos. Esto exige una actualización constante de las defensas y una cultura de seguridad proactiva.
- Riesgo legal y ético: el uso de IA en productos debe cumplir con el Reglamento Europeo de IA. Ignorar esta normativa puede acarrear sanciones significativas y dañar la reputación de +tech ante sus clientes.

5. Reflexión Final

Realizar este análisis para +tech nos ha convencido de que la inteligencia artificial no es una moda pasajera, sino una infraestructura tecnológica sobre la que se construirá el próximo ciclo de innovación. Para un profesional DAW o de sistemas en 2026, ignorar la IA equivale a ignorar el control de versiones hace quince años: es posible hacerlo, pero supone una desventaja competitiva que se agravará con el tiempo.

En el futuro próximo, anticipamos que las aplicaciones de IA en nuestro sector profesional irán más allá de la asistencia al código. Los agentes autónomos gestionarán ciclos completos de desarrollo (desde los requisitos hasta el despliegue), la ciberseguridad será mayoritariamente reactiva en tiempo real gracias a modelos entrenados en patrones de ataque, y los desarrolladores web pasarán a ocupar roles de orquestación y supervisión de sistemas inteligentes. La clave estará en aprender a trabajar con la IA manteniendo siempre el criterio humano como último filtro de calidad y responsabilidad.